StorageGRID 확장 계획

StorageGRID

NetApp
March 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/storagegrid-116/expand/guidelines-for-adding-object-capacity.html on March 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

StorageGRID 확장 계획 1
스토리지 용량을 추가합니다 1
메타데이터 용량을 추가합니다 9
그리드 노드를 추가하여 시스템에 기능을 추가합니다 11
새 사이트를 추가합니다 12

StorageGRID 확장 계획

스토리지 용량을 추가합니다

오브젝트 용량 추가 지침

기존 스토리지 노드에 스토리지 볼륨을 추가하거나 기존 사이트에 새 스토리지 노드를 추가하여 StorageGRID 시스템의 오브젝트 스토리지 용량을 확장할 수 있습니다. ILM(정보 수명 주기 관리) 정책의 요구 사항을 충족하는 방법으로 스토리지 용량을 추가해야 합니다.

스토리지 볼륨 추가 지침

기존 스토리지 노드에 스토리지 볼륨을 추가하기 전에 다음 지침 및 제한 사항을 검토하십시오.

- 현재 ILM 규칙을 검토하여 복제된 또는 삭제 코딩 개체에 사용할 수 있는 스토리지를 늘리기 위해 스토리지 볼륨을 어디에 언제 추가해야 하는지 결정해야 합니다. 의 지침을 참조하십시오 정보 수명 주기 관리로 개체 관리.
- 오브젝트 메타데이터는 볼륨 0에만 저장되기 때문에 스토리지 볼륨을 추가하여 시스템의 메타데이터 용량을 늘릴 수 없습니다.
- 각 소프트웨어 기반 스토리지 노드는 최대 16개의 스토리지 볼륨을 지원할 수 있습니다. 그 이상으로 용량을 추가해야 하는 경우 새 스토리지 노드를 추가해야 합니다.
- 각 SG6060 어플라이언스에 확장 쉘프를 하나 또는 두 개 추가할 수 있습니다. 각 확장 셸프마다 16개의 스토리지 볼륨이 추가됩니다. SG6060은 두 확장 쉘프를 모두 설치할 때 총 48개의 스토리지 볼륨을 지원할 수 있습니다.
- 다른 스토리지 어플라이언스에는 스토리지 볼륨을 추가할 수 없습니다.
- 기존 스토리지 볼륨의 크기는 늘릴 수 없습니다.
- 시스템 업그레이드, 복구 작업 또는 다른 확장을 수행하는 동시에 스토리지 노드를 추가할 수 없습니다.

스토리지 볼륨을 추가하고 ILM 정책을 충족하기 위해 확장해야 하는 스토리지 노드를 결정한 후에는 사용 중인 스토리지 노드 유형에 대한 지침을 따르십시오.

- SG6060 스토리지 어플라이언스에 1~2개의 확장 쉘프를 추가하려면 으로 이동하십시오 구축된 SG6060에 확장 쉘프를 추가합니다.
- 소프트웨어 기반 노드의 경우 의 지침을 따릅니다스토리지 노드에 스토리지 볼륨을 추가하는 중입니다.

스토리지 노드 추가 지침

기존 사이트에 스토리지 노드를 추가하기 전에 다음 지침 및 제한 사항을 검토하십시오.

- 현재 ILM 규칙을 검토하여 복제된 또는 삭제 코딩 개체에 사용할 수 있는 스토리지를 늘리기 위해 스토리지 노드를 추가할 위치 및 시기를 결정해야 합니다. 의 지침을 참조하십시오 정보 수명 주기 관리로 개체 관리.
- 단일 확장 절차에서 스토리지 노드를 10개 이상 추가할 수 없습니다.
- 단일 확장 절차에서 여러 사이트에 스토리지 노드를 추가할 수 있습니다.
- 단일 확장 절차에서 스토리지 노드 및 다른 유형의 노드를 추가할 수 있습니다.
- 확장 절차를 시작하기 전에 복구의 일부로 수행된 모든 데이터 복구 작업이 완료되었는지 확인해야 합니다. 을 참조하십시오 데이터 복구 작업을 확인합니다.

- 확장을 수행하기 전이나 후에 스토리지 노드를 제거해야 하는 경우 단일 서비스 해제 노드 절차에서 10개 이상의 스토리지 노드를 서비스 해제할 수 없습니다.

스토리지 노드의 **ADC** 서비스에 대한 지침

확장을 구성할 때 각 새 스토리지 노드에 관리 도메인 컨트롤러(ADC) 서비스를 포함할지 여부를 선택해야 합니다. ADC 서비스는 그리드 서비스의 위치 및 가용성을 추적합니다.

- StorageGRID 시스템에는 가 필요합니다 ADC 서비스 쿼럼입니다 항상 각 사이트에서 사용할 수 있습니다.
- 각 사이트에 적어도 3개의 스토리지 노드가 ADC 서비스를 포함해야 합니다.
- ADC 서비스를 모든 스토리지 노드에 추가하는 것은 권장되지 않습니다. 너무 많은 ADC 서비스를 포함시키면 노드 간 통신 증가로 인해 속도가 느려지게 될 수 있습니다.
- 단일 그리드에는 ADC 서비스가 있는 48개 이상의 스토리지 노드가 있을 수 없습니다. 이는 각 사이트에 3개의 ADC 서비스를 제공하는 16개 사이트와 동일합니다.
- 일반적으로 새 노드에 대해 * ADC 서비스 * 설정을 선택할 때 * 자동 * 을 선택해야 합니다. 새 노드가 ADC 서비스를 포함하는 다른 스토리지 노드를 교체할 경우에만 * 예 * 를 선택합니다. 너무 적은 ADC 서비스가 남아 있는 경우 스토리지 노드를 해제할 수 없으므로 이전 서비스를 제거하기 전에 새 ADC 서비스를 사용할 수 있습니다.
- ADC 서비스를 배포한 후에는 노드에 추가할 수 없습니다.

복제된 객체에 대한 스토리지 용량을 추가합니다

배포에 대한 ILM(정보 수명 주기 관리) 정책에 개체의 복제된 복사본을 만드는 규칙이 포함된 경우 추가할 스토리지 양과 새 스토리지 볼륨 또는 스토리지 노드를 추가할 위치를 고려해야 합니다.

추가 스토리지 추가 위치에 대한 지침은 복제된 복사본을 생성하는 ILM 규칙을 검토하십시오. ILM 규칙이 두 개 이상의 오브젝트 복사본을 만드는 경우 오브젝트 복사본이 만들어지는 각 위치에 스토리지를 추가할 계획입니다. 간단한 예를 들어, 각 사이트에 하나의 오브젝트 복사본을 만드는 2개 사이트 그리드와 ILM 규칙이 있는 경우 각 사이트에 스토리지를 추가하여 그리드의 전체 오브젝트 용량을 늘려야 합니다. 의 지침을 참조하십시오 정보 수명 주기 관리로 개체 관리.

성능을 위해 사이트 간에 스토리지 용량과 컴퓨팅 성능을 균형 있게 유지해야 합니다. 따라서 이 예에서는 각 사이트에 동일한 수의 스토리지 노드를 추가하거나 각 사이트에 추가 스토리지 볼륨을 추가해야 합니다.

버킷 이름 등의 기준에 따라 오브젝트를 다른 위치에 배치하는 규칙 또는 시간에 따라 오브젝트 위치를 변경하는 규칙을 포함하는 보다 복잡한 ILM 정책을 가진 경우 확장에 필요한 스토리지의 위치 분석은 비슷하지만 더 복잡합니다.

전체 스토리지 용량이 얼마나 빨리 소비되는지를 차트를 통해 확장에 추가할 스토리지의 양과 추가 스토리지 공간이 언제 필요한지 파악할 수 있습니다. 의 지침에 설명된 대로 Grid Manager를 사용하여 스토리지 용량을 모니터링하고 차트를 작성할 수 있습니다 StorageGRID 모니터링 및 문제 해결.

확장 시기를 계획할 때 추가 스토리지를 조달 및 설치하는 데 얼마나 오래 걸릴 수 있는지 고려하십시오.

삭제 코딩 오브젝트를 위한 스토리지 용량을 추가합니다

ILM 정책에 삭제 코딩 복사본을 만드는 규칙이 포함된 경우 새 스토리지를 추가할 위치와 새 스토리지를 추가할 시기를 계획해야 합니다. 추가하는 스토리지의 양과 추가 시점에 따라 그리드의 가용 스토리지 용량이 영향을 받을 수 있습니다.

스토리지 확장을 계획하는 첫 번째 단계는 삭제 코딩 오브젝트를 생성하는 ILM 정책의 규칙을 검토하는 것입니다. StorageGRID는 모든 삭제 코딩 오브젝트에 대해 _k+m_fagment를 생성하고 각 조각을 다른 스토리지 노드에 저장하기 때문에 확장 후 새로운 삭제 코딩 데이터를 위한 공간이 최소한 _k+m_개 이상 있어야 합니다. 삭제 코딩 프로파일이 사이트 손실 방지 기능을 제공하는 경우 각 사이트에 스토리지를 추가해야 합니다. 을 참조하십시오 ILM을 사용하여 개체를 관리합니다.

추가해야 하는 노드 수도 확장을 수행할 때 기존 노드의 전체 수에 따라 달라집니다.

삭제 코딩 오브젝트를 위한 스토리지 용량을 추가하는 일반 권장 사항입니다

자세한 계산을 방지하려면 기존 스토리지 노드가 70% 용량에 도달할 때 사이트당 두 개의 스토리지 노드를 추가할 수 있습니다.

이 일반적인 권장사항은 단일 사이트 그리드 및 삭제 코딩이 사이트 손실을 보호하는 그리드에 대한 광범위한 삭제 코딩 체계에서 합리적인 결과를 제공합니다.

이 권장사항으로 이어지는 요인을 더 잘 이해하거나 사이트에 대한 보다 정확한 계획을 개발하려면 다음 섹션을 검토하십시오. 현재 상황에 맞는 맞춤형 권장사항을 보려면 NetApp 어카운트 담당자에게 문의하십시오.

삭제 코딩 오브젝트에 추가할 확장 스토리지 노드의 수를 계산합니다

삭제 코딩 오브젝트를 저장하는 배포 방법을 최적화하려면 다음과 같은 여러 요소를 고려해야 합니다.

- 삭제 코딩 방법을 사용하고 있습니다
- 각 사이트의 노드 수 및 각 노드의 사용 가능한 공간 크기를 포함하여 삭제 코딩에 사용되는 스토리지 풀의 특성
- 그리드가 이전에 확장되었는지 여부(스토리지 노드당 사용 가능한 공간의 양이 모든 노드에서 거의 동일하지 않을 수 있음)
- ILM 규칙이 복제된 개체와 삭제 코딩 개체를 모두 만들었는지 여부와 같은 ILM 정책의 정확한 특성

다음 예에서는 삭제 코딩 구조, 스토리지 풀의 노드 수, 각 노드의 사용 가능한 공간 크기를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이와 유사한 고려 사항은 복제된 데이터와 삭제 코딩 데이터를 모두 저장하는 ILM 정책의 계산과 이전에 확장된 그리드에 대한 계산에도 영향을 줍니다.

> 이 섹션의 예는 StorageGRID 시스템에 스토리지 용량을 추가하는 모범 사례를 보여줍니다. 권장되는 노드 수를 추가할 수 없는 경우 삭제 코딩 오브젝트를 추가로 저장할 수 있도록 EC 균형 조정 절차를 실행해야 할 수 있습니다. 을 참조하십시오 삭제 코딩 데이터의 균형을 재조정합니다.

예 **1: 2+1** 삭제 코딩을 사용하는 단일 사이트 그리드를 확장합니다

이 예제에서는 세 개의 스토리지 노드만 포함하는 단순 그리드를 확장하는 방법을 보여 줍니다.

> 이 예제에서는 세 개의 스토리지 노드만 사용하여 작업을 간단하게 합니다. 그러나 세 개의 스토리지 노드만 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 실제 운영 그리드는 이중화를 위해 최소 *k*+*m*+1 스토리지 노드를 사용해야 합니다. 이 경우 스토리지 노드 4개(2+1+1)가 됩니다.

다음 사항을 가정합니다.

- 모든 데이터는 2+1 삭제 코딩 체계를 사용하여 저장됩니다. 2+1 삭제 코딩 체계를 사용하면 모든 오브젝트는 3개의

조각으로 저장되며 각 단편은 다른 스토리지 노드에 저장됩니다.

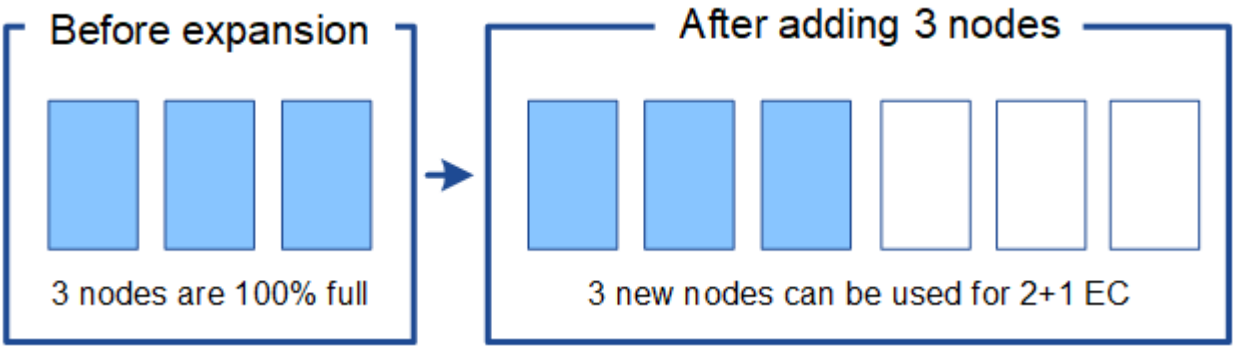
- 스토리지 노드 3개가 있는 사이트가 1개 있습니다. 각 스토리지 노드의 총 용량은 100TB입니다.
- 새로운 100TB 스토리지 노드를 추가하여 확장할 수 있습니다.
- 따라서 이전 노드와 새 노드에서 삭제 코딩 데이터의 균형을 최종적으로 조정하려고 합니다.

확장을 수행할 때 스토리지 노드의 전체 성능을 기준으로 다양한 옵션이 제공됩니다.

- * 기존 노드가 100% 찰 경우 100TB 스토리지 노드 3개 추가 *

  이 예에서는 기존 노드가 100% 찼습니다. 사용 가능한 용량이 없기 때문에 2+1 삭제 코딩을 계속하려면 노드 3개를 즉시 추가해야 합니다.

  확장이 완료된 후 오브젝트를 삭제 코딩하면 모든 조각이 새 노드에 배치됩니다.

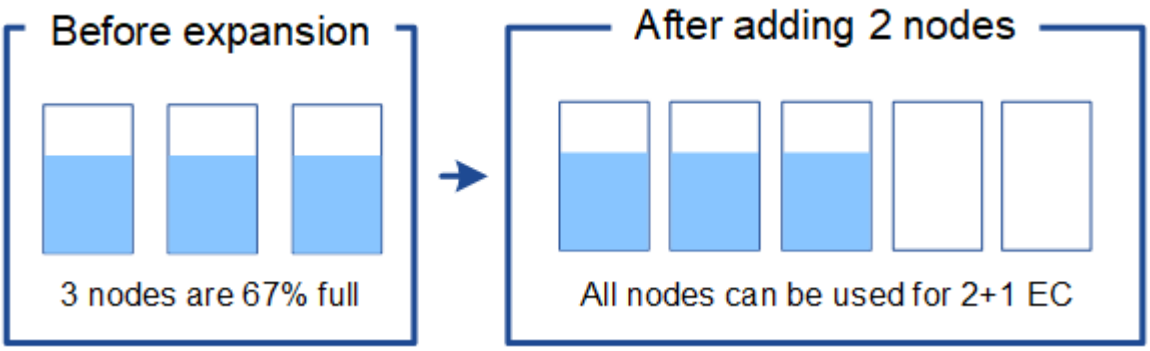


> 이 확장에서는 _k+m_nodes가 추가됩니다. 이중화를 위해 4개의 노드를 추가하는 것이 좋습니다. 기존 노드가 100% 차 있을 때 _k+m_확장 스토리지 노드만 추가하면 모든 새 오브젝트가 확장 노드에 저장됩니다. 새로운 노드 중 하나를 일시적으로 사용할 수 없게 되는 경우에도 StorageGRID는 ILM 요구 사항을 충족할 수 없습니다.

- * 기존 스토리지 노드가 67% 찰 때 100TB 스토리지 노드 2개 추가 *

  이 예에서는 기존 노드가 67% 찼습니다. 기존 노드에 100TB의 여유 용량이 있기 때문에(노드당 33TB) 지금 확장을 수행하는 경우에만 노드 2개만 추가하면 됩니다.

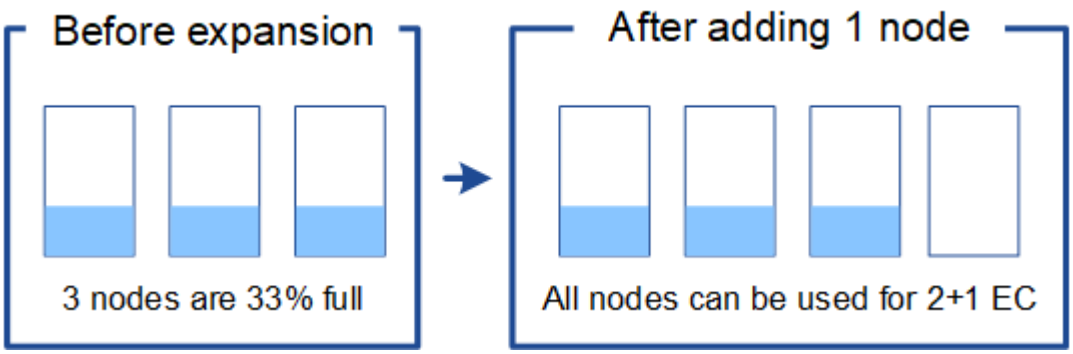
  200TB의 용량을 추가하면 2+1 삭제 코딩을 계속할 수 있으며, 결국 모든 노드에서 삭제 코딩 데이터의 균형을 유지할 수 있습니다.



- * 기존 스토리지 노드가 33% 찰 경우 100TB 스토리지 노드 1개 추가 *

이 예에서는 기존 노드가 33% 찼습니다. 기존 노드에 200TB의 여유 용량(노드당 67TB)이 있으므로 지금 확장을 수행하는 경우에만 노드를 추가하면 됩니다.

100TB의 용량을 추가하면 2+1 삭제 코딩을 계속할 수 있으며, 결국 모든 노드에서 삭제 코딩 데이터의 균형을 유지할 수 있습니다.



예 **2: 6+3** 삭제 코딩을 사용하는 **3**개 사이트 그리드를 확장합니다

이 예에서는 여러 조각으로 이루어진 삭제 코딩 체계를 갖춘 다중 사이트 그리드에 대한 확장 계획을 개발하는 방법을 보여 줍니다. 이러한 예들의 차이에도 불구하고 권장 확장 계획은 매우 유사합니다.

다음 사항을 가정합니다.

- 모든 데이터는 6+3 삭제 코딩 체계를 사용하여 저장됩니다. 6+3 삭제 코딩 체계를 사용하면 모든 오브젝트는 9 조각으로 저장되며 각 단편은 다른 스토리지 노드에 저장됩니다.
- 3개의 사이트가 있고 각 사이트에는 4개의 스토리지 노드(총 12개 노드)가 있습니다. 각 노드의 총 용량은 100TB입니다.
- 새로운 100TB 스토리지 노드를 추가하여 확장할 수 있습니다.
- 따라서 이전 노드와 새 노드에서 삭제 코딩 데이터의 균형을 최종적으로 조정하려고 합니다.

확장을 수행할 때 스토리지 노드의 전체 성능을 기준으로 다양한 옵션이 제공됩니다.

- * 기존 노드가 100% 꽉 찬 경우 사이트당 3개씩 총 9개의 100TB 스토리지 노드를 추가합니다. *

  이 예에서는 기존 노드 12개가 100% 찼습니다. 사용 가능한 용량이 없으므로 6개 이상의 3 삭제 코딩을 계속하려면 9개 노드(900TB의 추가 용량)를 즉시 추가해야 합니다.

  확장이 완료된 후 오브젝트를 삭제 코딩하면 모든 조각이 새 노드에 배치됩니다.

  > 이 확장에서는 _k+m_nodes가 추가됩니다. 이중화를 위해 12개 노드(사이트당 4개)를 추가하는 것이 좋습니다. 기존 노드가 100% 차 있을 때 _k+m_확장 스토리지 노드만 추가하면 모든 새 오브젝트가 확장 노드에 저장됩니다. 새로운 노드 중 하나를 일시적으로 사용할 수 없게 되는 경우에도 StorageGRID는 ILM 요구 사항을 충족할 수 없습니다.

- * 기존 노드가 75% 차 있는 경우 사이트당 2개의 100TB 스토리지 노드 6개 추가 *

  이 예에서는 기존 노드 12개가 75% 찼습니다. 300TB의 여유 용량(노드당 25TB)이 있으므로 지금 확장을 수행하는 경우에는 6개의 노드만 추가하면 됩니다. 세 사이트 각각에 두 개의 노드를 추가합니다.

600TB의 스토리지 용량을 추가하면 6개 이상의 3 삭제 코딩을 계속할 수 있으며, 결국 모든 노드에서 삭제 코딩 데이터의 균형을 맞출 수 있습니다.

- * 기존 노드가 50% 찰 경우 사이트당 하나씩 100TB 스토리지 노드 3개를 추가합니다. *

  이 예에서는 기존 노드 12개가 50% 찼습니다. 사용 가능한 용량이 600TB(노드당 50TB)이므로 지금 확장을 수행하는 경우에만 노드를 3개만 추가하면 됩니다. 세 사이트 각각에 하나의 노드를 추가합니다.

  300TB의 스토리지 용량을 추가하면 6+3 삭제 코딩을 계속할 수 있으며, 결국 모든 노드에서 삭제 코딩 데이터의 균형을 맞출 수 있습니다.

삭제 코딩 데이터의 재조정에 대한 고려사항

스토리지 노드 추가를 위해 확장을 수행하는 경우 ILM 정책에 코드 데이터를 삭제할 수 있는 하나 이상의 ILM 규칙이 포함된 경우 확장이 완료된 후 EC 균형 조정 절차를 수행해야 할 수 있습니다.

예를 들어, 사용 중인 삭제 코딩 체계에 권장되는 스토리지 노드 수를 추가할 수 없는 경우, 삭제 코딩 오브젝트를 추가로 저장할 수 있도록 EC 재조정 절차를 실행해야 할 수 있습니다.

이러한 고려 사항을 검토한 후 확장을 수행한 다음 로 이동합니다 스토리지 노드를 추가한 후 삭제 코딩 데이터의 균형을 재조정합니다 절차를 실행합니다.

EC 재조정 이란 무엇입니까**?**

EC 재조정은 스토리지 노드 확장 후 필요할 수 있는 StorageGRID 절차입니다. 이 절차는 기본 관리 노드에서 명령줄 스크립트로 실행됩니다. EC 균형 조정 절차를 실행하면 StorageGRID는 삭제 코딩 조각을 사이트의 기존 스토리지 노드와 새로 확장된 스토리지 노드 간에 재배포합니다.

EC 재조정 절차:

- 삭제 코딩 오브젝트 데이터만 이동합니다. 복제된 오브젝트 데이터는 이동하지 않습니다.
- 사이트 내에서 데이터를 재배포합니다. 사이트 간에 데이터를 이동하지 않습니다.
- 사이트의 모든 스토리지 노드 간에 데이터를 재배포합니다. 스토리지 볼륨 내에서 데이터를 재배포하지 않습니다.
- 에서는 삭제 코딩 데이터를 이동할 위치를 결정할 때 각 스토리지 노드에서 복제된 데이터 사용을 고려하지 않습니다

EC 재조정 절차가 완료되면 다음을 수행합니다.

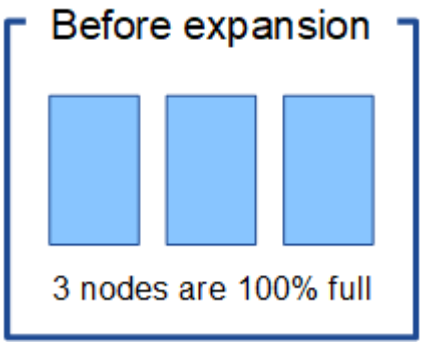
- 삭제 코딩 데이터는 사용 가능한 공간이 적은 스토리지 노드에서 사용 가능한 공간이 더 많은 스토리지 노드로 이동됩니다.
- EC 균형 조정 절차가 복제된 오브젝트 복사본을 이동하지 않으므로 사용된 값(%)이 스토리지 노드 간에 서로 다를 수 있습니다.
- 삭제 코딩 오브젝트의 데이터 보호는 변경되지 않습니다.

EC 재조정 절차가 실행 중이면 ILM 작업 및 S3 및 Swift 클라이언트 작업의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 이 절차는 제한된 경우에만 수행해야 합니다.

EC 균형 조정을 수행하지 않는 경우

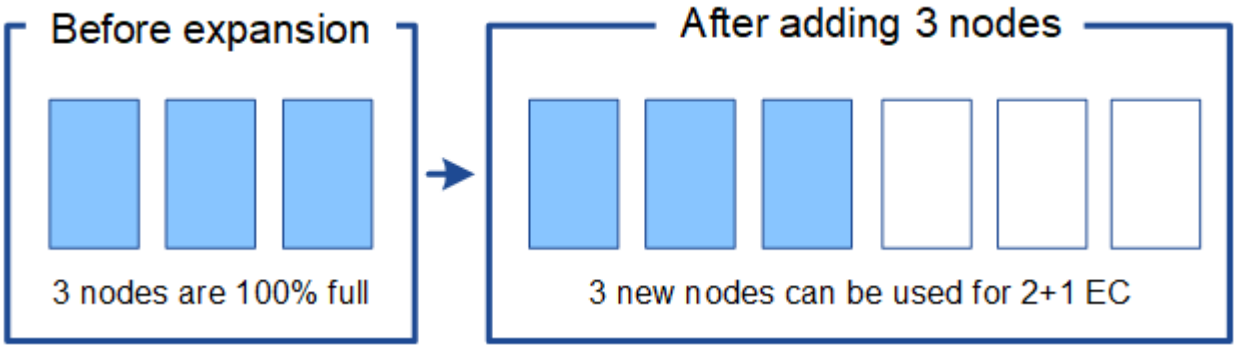
EC 균형 조정을 수행할 필요가 없는 경우를 예로 들면 다음과 같습니다.

- StorageGRID는 단일 사이트에서 실행 중이며 3개의 스토리지 노드가 있습니다.
- ILM 정책은 1.0MB보다 큰 모든 개체에 대해 2+1 삭제 코딩 규칙을 사용하고 더 작은 개체에 대해서는 2-복사 복제 규칙을 사용합니다.
- 모든 스토리지 노드가 완전히 꽉 차서 주요 심각도 수준에서 * 낮은 오브젝트 스토리지 * 경고가 트리거되었습니다. 권장되는 작업은 스토리지 노드를 추가하기 위한 확장 절차를 수행하는 것입니다.



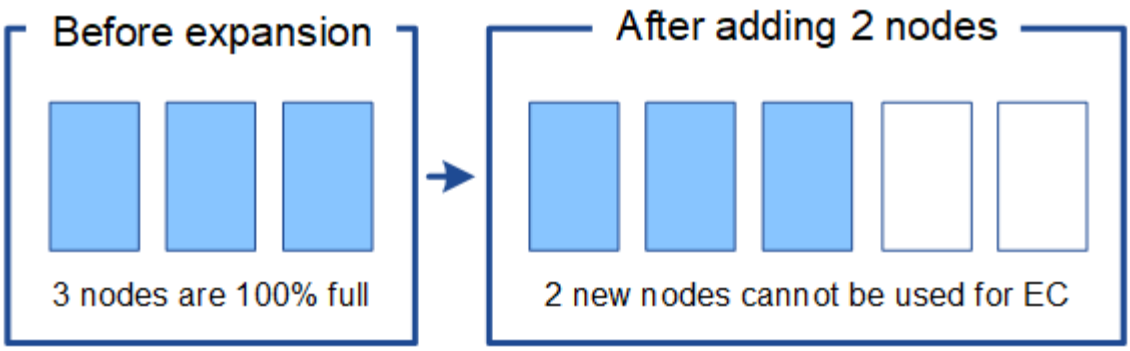
이 예제에서 사이트를 확장하려면 새 스토리지 노드를 3개 이상 추가하는 것이 좋습니다. StorageGRID에서는 2+1 삭제 코딩용 스토리지 노드 3개가 필요하므로 두 데이터 단편을 서로 다른 노드에 하나의 패리티 분편을 배치할 수 있습니다.

3개의 스토리지 노드를 추가한 후에도 원래 스토리지 노드가 꽉 찬 상태로 유지되지만, 새 노드의 2+1 삭제 코딩 체계로 오브젝트를 계속 인제스트할 수 있습니다. 이 경우에는 EC 재조정 절차를 실행하지 않는 것이 좋습니다. 절차를 실행하면 성능이 일시적으로 저하되어 클라이언트 작업에 영향을 줄 수 있습니다.

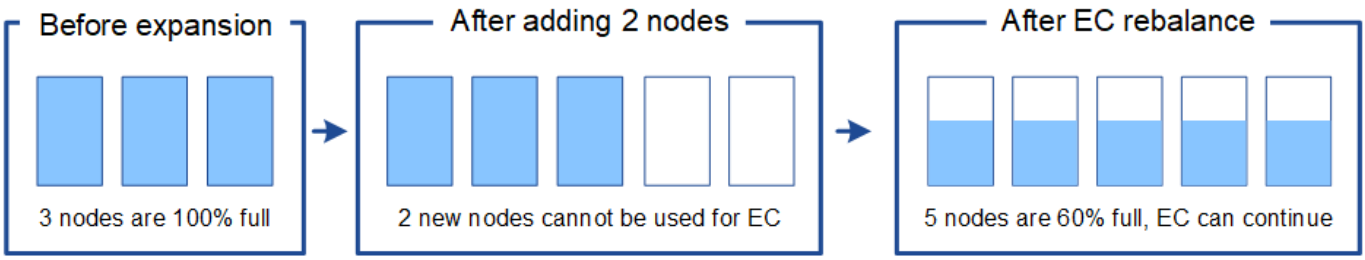


EC 균형 조정을 수행하는 시기

EC 균형 조정 절차를 수행해야 하는 경우를 예로 들어 보겠습니다. 하지만 두 개의 스토리지 노드만 추가할 수 있다고 가정합니다. 2+1 삭제 코딩에 3개 이상의 스토리지 노드가 필요하므로 새 노드를 삭제 코딩 데이터에 사용할 수 없습니다.



이 문제를 해결하고 새 스토리지 노드를 사용하려면 EC 재조정 절차를 실행할 수 있습니다. 이 절차를 실행하면 StorageGRID는 사이트의 모든 스토리지 노드 간에 삭제 코딩 데이터 및 패리티 조각을 재배포합니다. 이 예에서 EC 균형 조정 절차가 완료되면 5개 노드 모두가 60%에 불과하며, 모든 스토리지 노드의 2+1 삭제 코딩 체계로 오브젝트를 계속 인제스트할 수 있습니다.



EC 재조정 요구 사항

일반적으로 EC 재조정 절차는 제한된 경우에만 실행해야 합니다. 특히, 다음 사항이 모두 참인 경우에만 EC 재조정을 수행해야 합니다.

- 오브젝트 데이터에 삭제 코딩을 사용합니다.
- 사이트의 하나 이상의 스토리지 노드에 대해 * Low Object Storage * 알림이 트리거되어 노드가 80% 이상 꽉 찼음을 나타냅니다.
- 사용 중인 삭제 코딩 구성표에 권장되는 새 스토리지 노드 수를 추가할 수 없습니다. 을 참조하십시오 삭제 코딩 오브젝트를 위한 스토리지 용량을 추가합니다.
- S3 및 Swift 클라이언트는 EC 균형 조정 절차가 실행되는 동안 쓰기 및 읽기 작업 성능이 낮은 것을 허용할 수 있습니다.

EC 재조정 절차가 다른 유지 관리 작업과 상호 작용하는 방식

EC 재조정 절차를 실행하는 동시에 특정 유지보수 절차를 수행할 수 없습니다.

절차를 참조하십시오	**EC** 재조정 절차 중에 허용됩니까**?**
EC 재조정 절차 추가	아니요 한 번에 하나의 EC 재조정 절차만 실행할 수 있습니다.

절차를 참조하십시오	**EC** 재조정 절차 중에 허용됩니까**?**
서비스 해제 절차 EC 데이터 복구 작업	아니요 • EC 재조정 절차가 실행되는 동안에는 파기 절차 또는 EC 데이터 복구를 시작할 수 없습니다. • 스토리지 노드 서비스 해제 절차 또는 EC 데이터 복구가 실행 중인 동안에는 EC 재조정 절차를 시작할 수 없습니다.
확장 절차	아니요 확장 시 새 스토리지 노드를 추가해야 하는 경우 모든 새 노드를 추가할 때까지 EC 균형 조정 절차를 실행해야 합니다. 새 스토리지 노드를 추가할 때 EC 균형 조정 절차가 진행 중이면 데이터가 해당 노드로 이동되지 않습니다.
업그레이드 절차	아니요 StorageGRID 소프트웨어를 업그레이드해야 하는 경우 EC 재조정 절차를 실행하기 전이나 후에 업그레이드 절차를 수행해야 합니다. 필요에 따라 EC 재조정 절차를 종료하여 소프트웨어 업그레이드를 수행할 수 있습니다.
어플라이언스 노드 클론 절차	아니요 어플라이언스 스토리지 노드를 복제해야 하는 경우 새 노드를 추가할 때까지 EC 재조정 절차를 실행할 때까지 기다려야 합니다. 새 스토리지 노드를 추가할 때 EC 균형 조정 절차가 진행 중이면 데이터가 해당 노드로 이동되지 않습니다.
핫픽스 절차	예. EC 재조정 절차가 실행되는 동안 StorageGRID 핫픽스를 적용할 수 있습니다.
기타 유지보수 절차	아니요 다른 유지보수 절차를 실행하기 전에 EC 재조정 절차를 종료해야 합니다.

EC 재조정 절차가 **ILM**과 상호 작용하는 방법

EC 재조정 절차가 실행되는 동안 기존 삭제 코딩 오브젝트의 위치를 변경할 수 있는 ILM을 변경하지 마십시오. 예를 들어 다른 삭제 코딩 프로필을 가진 ILM 규칙을 사용하지 마십시오. 이러한 ILM을 변경해야 하는 경우 EC 재조정 절차를 중단해야 합니다.

메타데이터 용량을 추가합니다

개체 메타데이터에 적절한 공간을 사용할 수 있도록 하려면 확장 절차를 수행하여 각 사이트에 새 스토리지 노드를 추가해야 할 수 있습니다.

StorageGRID는 각 스토리지 노드의 볼륨 0에 개체 메타데이터를 위한 공간을 예약합니다. 모든 오브젝트 메타데이터의 사본 3개가 각 사이트에서 유지 관리되므로 모든 스토리지 노드에 균등하게 분산됩니다.

Grid Manager를 사용하여 스토리지 노드의 메타데이터 용량을 모니터링하고 메타데이터 용량이 사용되는 속도를 예측할 수 있습니다. 또한 사용된 메타데이터 공간이 특정 임계값에 도달하면 스토리지 노드에 대해 * Low Metadata Storage * 경고가 트리거됩니다.

그리드의 오브젝트 메타데이터 용량은 그리드 사용 방식에 따라 오브젝트 스토리지 용량보다 더 빠르게 소비될 수 있습니다. 예를 들어, 일반적으로 많은 수의 작은 오브젝트를 수집하거나 오브젝트에 대량의 사용자 메타데이터 또는 태그를 추가하는 경우 오브젝트 스토리지 용량이 충분한 경우에도 메타데이터 용량을 늘리려면 스토리지 노드를 추가해야 할 수 있습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- 오브젝트 메타데이터 스토리지 관리
- 각 스토리지 노드의 객체 메타데이터 용량을 모니터링합니다

메타데이터 용량 확장 지침

스토리지 노드를 추가하여 메타데이터 용량을 증가시키기 전에 다음 지침 및 제한 사항을 검토하십시오.

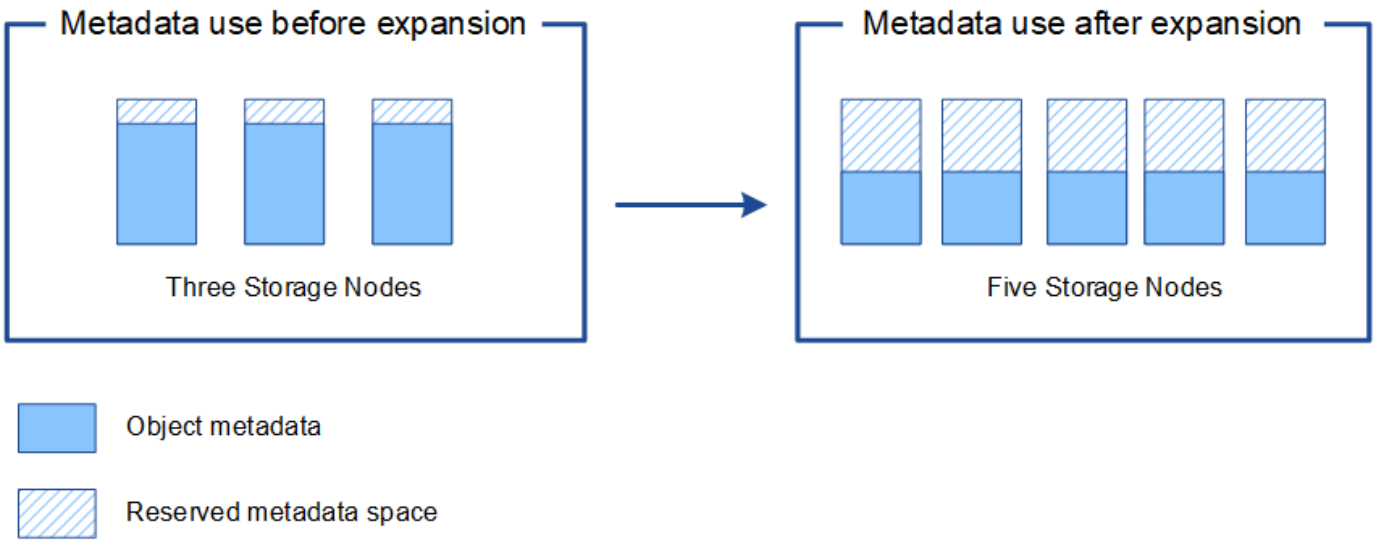
- 오브젝트 스토리지 용량이 충분하다면 오브젝트 메타데이터에 사용 가능한 공간이 많을수록 StorageGRID 시스템에 저장할 수 있는 오브젝트 수가 증가합니다.
- 각 사이트에 하나 이상의 스토리지 노드를 추가하여 그리드의 메타데이터 용량을 늘릴 수 있습니다.
- 지정된 스토리지 노드의 개체 메타데이터에 예약된 실제 공간은 메타데이터 예약된 공간 스토리지 옵션(시스템 전체 설정), 노드에 할당된 RAM 크기 및 노드 볼륨 0의 크기에 따라 달라집니다. 의 지침을 참조하십시오 StorageGRID 관리.
- 메타데이터가 볼륨 0에만 저장되므로 스토리지 볼륨을 기존 스토리지 노드에 추가하여 메타데이터 용량을 늘릴 수 없습니다.
- 새 사이트를 추가하여 메타데이터 용량을 늘릴 수 없습니다.
- StorageGRID는 모든 사이트에 모든 오브젝트 메타데이터의 복사본을 3개 보관합니다. 따라서 시스템의 메타데이터 용량은 가장 작은 사이트의 메타데이터 용량에 의해 제한됩니다.
- 메타데이터 용량을 추가할 때는 각 사이트에 동일한 수의 스토리지 노드를 추가해야 합니다.

스토리지 노드를 추가할 때 메타데이터가 재배포되는 방식

확장 시 스토리지 노드를 추가하면 StorageGRID는 기존 오브젝트 메타데이터를 각 사이트의 새 노드로 재분배하여 그리드의 전체 메타데이터 용량을 늘립니다. 사용자 작업이 필요하지 않습니다.

다음 그림에서는 확장에서 스토리지 노드를 추가할 때 StorageGRID가 개체 메타데이터를 재배포하는 방법을 보여줍니다. 그림의 왼쪽은 확장 전에 세 개의 스토리지 노드의 볼륨 0을 나타냅니다. 메타데이터는 각 노드의 사용 가능한 메타데이터 공간의 상대적으로 큰 부분을 소비하며 * Low metadata storage * 알림이 트리거되었습니다.

그림의 오른쪽에는 사이트에 두 개의 스토리지 노드가 추가된 후 기존 메타데이터가 재분배되는 방법이 나와 있습니다. 각 노드의 메타데이터 양이 감소하고 * Low Metadata Storage * 알림이 더 이상 트리거되지 않으며 메타데이터에 사용 가능한 공간이 증가했습니다.



그리드 노드를 추가하여 시스템에 기능을 추가합니다

기존 사이트에 새 그리드 노드를 추가하여 StorageGRID 시스템에 중복성 또는 추가 기능을 추가할 수 있습니다.

예를 들어 게이트웨이 노드의 고가용성 그룹 생성을 지원하기 위해 게이트웨이 노드를 추가하거나 원격 사이트에 관리 노드를 추가하여 로컬 노드를 사용한 모니터링을 허용할 수 있습니다.

다음 노드 유형 중 하나 이상을 단일 확장 작업에서 하나 이상의 기존 사이트에 추가할 수 있습니다.

- 운영 관리자 노드가 아닌 노드
- 스토리지 노드
- 게이트웨이 노드
- 아카이브 노드

그리드 노드 추가를 준비하는 경우 다음 제한 사항을 유의하십시오.

- 기본 관리 노드는 초기 설치 중에 배포됩니다. 확장 중에는 운영 관리자 노드를 추가할 수 없습니다.
- 스토리지 노드 및 다른 유형의 노드를 동일한 확장에서 추가할 수 있습니다.
- 스토리지 노드를 추가할 때는 새 노드의 수와 위치를 신중하게 계획해야 합니다. 을 참조하십시오 오브젝트 용량 추가 지침.
- 아카이브 노드를 추가하는 경우 각 아카이브 노드는 TSM(Tivoli Storage Manager) 미들웨어를 통해 테이프만 지원합니다.
- 신뢰할 수 없는 클라이언트 네트워크 페이지에서 * 새 노드 클라이언트 네트워크 기본값 * 옵션이 * 신뢰할 수 없음 * 으로 설정된 경우 클라이언트 네트워크를 사용하여 확장 노드에 연결하는 클라이언트 응용 프로그램은 로드 밸런서 엔드포인트 포트(* 구성 * > * 네트워크 * > * 신뢰할 수 없는 클라이언트 네트워크 *)를 사용하여 연결해야 합니다. 의 지침을 참조하십시오 StorageGRID 관리 새 노드의 설정을 변경하고 로드 밸런서 엔드포인트를 구성합니다.

새 사이트를 추가합니다

새 사이트를 추가하여 StorageGRID 시스템을 확장할 수 있습니다.

사이트 추가 지침

사이트를 추가하기 전에 다음 요구 사항 및 제한 사항을 검토하십시오.

- 확장 작업당 하나의 사이트만 추가할 수 있습니다.
- 동일한 확장의 일부로 기존 사이트에 그리드 노드를 추가할 수 없습니다.
- 모든 사이트에는 3개 이상의 스토리지 노드가 포함되어야 합니다.
- 새 사이트를 추가해도 저장할 수 있는 개체 수는 자동으로 늘어지지 않습니다. 그리드의 총 오브젝트 용량은 사용 가능한 스토리지 양, ILM 정책 및 각 사이트의 메타데이터 용량에 따라 달라집니다.
- 새 사이트를 사이징할 때는 충분한 메타데이터 용량이 포함되어야 합니다.

  StorageGRID는 모든 사이트에 모든 오브젝트 메타데이터의 복사본을 보관합니다. 새 사이트를 추가할 때는 기존 오브젝트 메타데이터에 충분한 메타데이터 용량과 성장을 위한 충분한 메타데이터 용량이 포함되어야 합니다.

  자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

  - 오브젝트 메타데이터 스토리지 관리
  - 각 스토리지 노드의 객체 메타데이터 용량을 모니터링합니다
- 사이트 간에 사용 가능한 네트워크 대역폭과 네트워크 대기 시간 수준을 고려해야 합니다. 모든 오브젝트가 수집된 사이트에만 저장되어 있더라도 사이트 간에 메타데이터 업데이트가 지속적으로 복제됩니다.
- 확장 중에 StorageGRID 시스템이 계속 작동하므로 확장 절차를 시작하기 전에 ILM 규칙을 검토해야 합니다. 확장 절차가 완료될 때까지 오브젝트 복사본이 새 사이트에 저장되지 않도록 해야 합니다.

  예를 들어 확장을 시작하기 전에 규칙에 기본 스토리지 풀(모든 스토리지 노드)이 사용되고 있는지 확인합니다. 이러한 경우 기존 스토리지 노드가 포함된 새 스토리지 풀을 생성하고 ILM 규칙을 업데이트하여 새 스토리지 풀을 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 해당 사이트의 첫 번째 노드가 활성 상태가 되는 즉시 새 사이트에 개체가 복사됩니다.

  새 사이트를 추가할 때 ILM을 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 의 지침에 있는 ILM 정책 변경 예제를 참조하십시오 ILM을 사용하여 개체 관리.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.